



**INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL**



Cofinanciado pela
União Europeia

Formador: Luís Reis

0602 – Modelação de Bases de Dados

Conceitos básicos

- A necessidade da informação
 - Desde sempre tem sido um desafio a gestão de informação. Informações militares dos exércitos, as catalogações de livros em bibliotecas, a manutenção das listas dos alunos e o seu respetivo historial académico numa escola, etc...
- A forma mais comum de guardar dados era, até há poucas décadas, o arquivo em papel. As desvantagens deste formato prendiam-se com a existência de uma enorme quantidade de fichas, de consulta morosa. Os primeiros Computadores vieram facilitar a tarefa.

Base de dados

- Uma base de dados é um é um repositório de dados estruturados e relacionados entre si, sobre um determinado tema, finalidade ou domínio.
- Permite gerir enormes volumes de dados de modo a facilitar a organização, a manutenção e a pesquisa de dados, bem como outros tipos de operações processados por meios informáticos.
- Em resumo é uma grande coleção de dados integrados num sistema de informação altamente estruturado.

Organizar dos dados

- A informação é de vital importância para qualquer organização
- É necessário guardar a informação de uma forma estruturada (em documentos, formulários, ficheiros, etc...).

Processo Manual
Dossier
Documento
Página
Palavra
Caracter

Processo Automatizado
Base de dados
Ficheiro
Registo
Campo
Bit

Organização dos dados

- Dados – elementos que caracterizam uma entidade.
- Tabela – elementos de suporte onde são guardados os dados.

The diagram illustrates the organization of data. A table is shown with five columns: Nome, Morada, Telefone, Data nasc., and Sexo. The table contains three rows of data. A red box highlights the entire table structure. An orange box highlights the data rows (João, Ana, Carla). A label 'dados' with an arrow points to the orange box. A label 'Tabela' with an arrow points to the red box.

Nome	Morada	Telefone	Data nasc.	Sexo
João	Porto	227899765	03-01-78	M
Ana	Almada	938567544	13-12-79	F
Carla	Sintra	917865430	19-09-80	F

dados

Tabela

Organização dos dados

- Campo – característica ou atributo individual.
- Registo – conjunto de campos relacionados com a mesma entidade ou acontecimento.

Nome	Morada	Telefone	Data nasc.	Sexo
João	Porto	227899765	03-01-78	M
Ana	Almada	938567544	13-12-79	F
Carla	Sintra	917865430	19-09-80	F

campo

registo

Organização dos dados

- Caracterização dos campos:
 - Nome (identificador)
 - Tipo (numérico, alfabético ou alfanumérico)
 - Comprimento (nº de caracteres)
- Caracterização dos registos:
 - Nome – identificador da entidade ou acontecimento a que se refere

Vantagens da utilização de bases de dados

- Vantagens básicas sobre os modelos tradicionais:
 - Tamanho – evita os tradicionais volumosos conjuntos de papeis
 - Rentabilidade – a manutenção da informação em papel é um trabalho bastante mais penoso
 - Velocidade – o computador consegue manusear grandes quantidades de informação num curto espaço de tempo
 - Correção – a informação tende a ser mais actual, correcta e precisa

Sistema de Gestão de Bases de dados (SGBD)

- O que é?
 - São programas ou conjuntos integrados de programas que permitem definir, criar e manipular bases de dados, em que os dados são estruturados com independência relativamente aos programas de aplicação que os manipulam.

Arquitetura de um SGBD

Nível de
visualização

Ficha do aluno

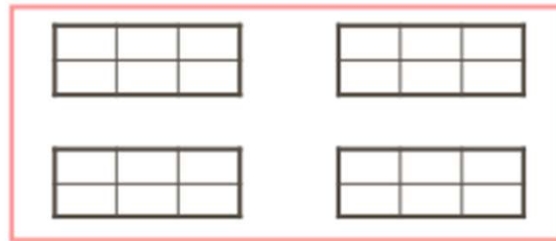
Nome: _____

Idade: _____

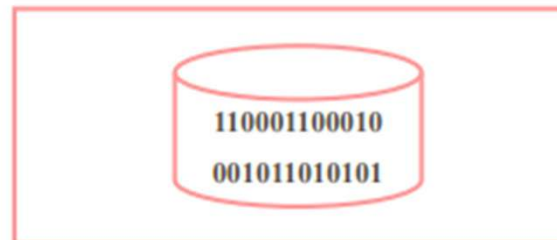
Consulta do Aluno A

Disc.	Nota1	Nota2
D1	12	15
D2	14	18

Nível
conceptual



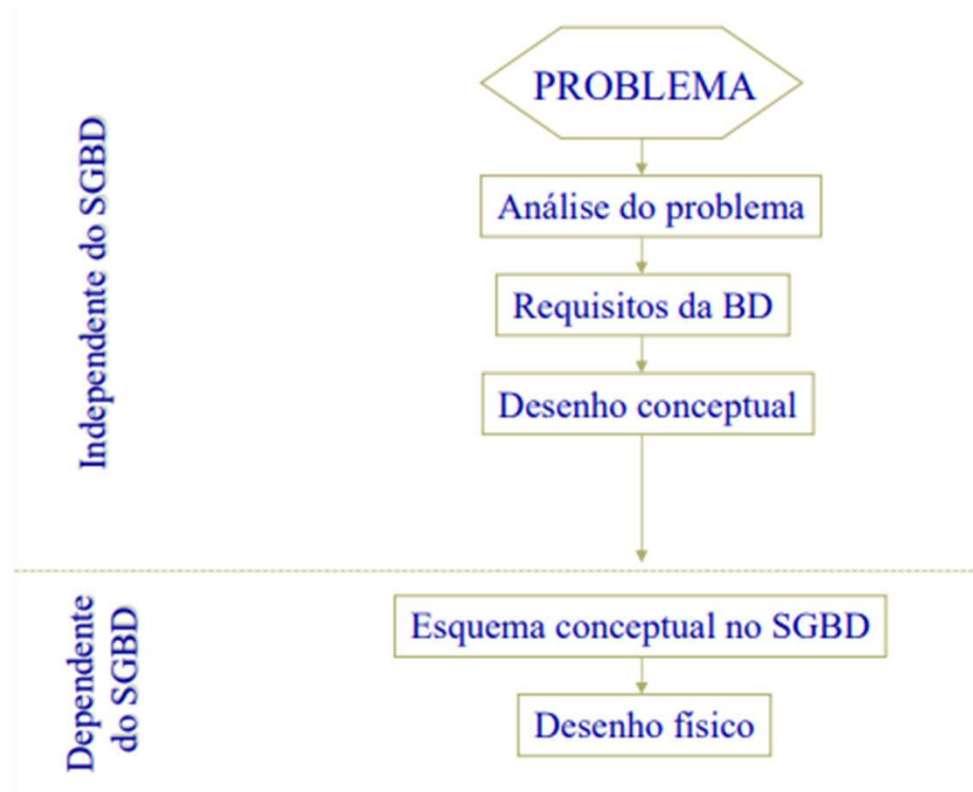
Nível
físico



Arquitetura de um SGBD

- Nível físico: corresponde à forma como os dados da BD são armazenados e organizados internamente no sistema informático.
- Nível conceptual: corresponde à forma como os dados são estruturados ou organizados ao nível da sua conceção lógica (o nº e o tipo de campos, as relações entre os dados, etc.)
- Nível de visualização: corresponde à forma como os dados são apresentados aos utilizadores

Modelação de uma base de dados



Sistemas de Gestão de Bases de Dados (Relacionais)

- Uma grande parte das bases de dados são construídas de acordo com o modelo de dados relacional (assente em relações entre entidades que o compõem).
- Os sistemas de gestão de bases de dados relacionais (SGBDR) são as aplicações comerciais ou *open source* que interagem com as Bases de Dados;
 - MySQL;
 - SQL Server
 - Oracle;
 - PostgreSQL
 - MS-Access...